Medical Parasitology
الطفيليات الطبية

LAB 7 · 7 العملي

السوطيات الدموية والنسيجية — بنك الأسئلة

Blood and Tissue Flagellates (Hemoflagellates) — Exam & Questions

المرحلة الرابعة

Practical · عملي

INSTRUCTOR · التدريسي

م.م. نريمان حسن

LAB 7

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

General structure and forms — التركيب والأطوار

EN **Blood and tissue flagellates belong to the family:** Q1

AR س1. تنتمي السوطيات الدموية والنسيجية إلى عائلة:

A Plasmodiidae المتصوّرات
B Trichomonadidae المشعّرات
C Entamoebidae الأميبات
D Trypanosomatidae المثقّبيات

EN **The two genera pathogenic to humans are:** Q2

AR س2. الجنسان المُمرِضان للإنسان هما:

A Entamoeba and Giardia الأميبا والجيارديا
B Leishmania and Trypanosoma الليشمانيا والمثقّبة
C Plasmodium and Babesia المتصوّرة والبابيزيا
D Trichomonas and Chilomastix المشعّرة والكيلوماستكس

EN **The kinetoplast is:** Q3

AR س3. الحركيّ هو:

A A DNA-containing region of the mitochondrion منطقة من المتقدّرة تحتوي DNA
B The nucleus النواة
C A food vacuole فجوة غذائية
D The cyst wall جدار الكيس

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The internal supporting structure of the flagellum is the:** Q4

AR س4. التركيب الداعم الداخلي للسوط هو:

A	Blepharoplast الجسم القاعدي	B	Kinetoplast الحركيّ
C	Axoneme المحور	D	Nucleus النواة

EN **Which form has NO externally visible flagellum?** Q5

AR س5. أيّ طور ليس له سوط ظاهر خارجيًا؟

A	Promastigote أمامي السوط	B	Amastigote عديم السوط
C	Epimastigote قريب السوط	D	Trypomastigote خلفي السوط

EN **With Giemsa/Leishman stain, the kinetoplast appears:** Q6

AR س6. بصبغة كيمزا/ليشمان يظهر الحركيّ:

A	Pale blue أزرق باهت	B	Green أخضر
C	Deep red-purple أرجواني محمرّ غامق	D	Colourless عديم اللون

EN **Multiplication of these parasites is mainly by:** Q7

AR س7. تكاثر هذه الطفيليات أساسًا بـ:

A	Conjugation only الاقتران فقط	B	Schizogony only الانشطار المتعدّد فقط
C	Budding التبرعم	D	Binary fission الانشطار الثنائي

Leishmania — الليشمانيا

EN **Cutaneous leishmaniasis is also called:** Q8

AR س8. الليشمانيا الجلدية تُسمّى أيضًا:

A	Oriental sore القرحة الشرقية	B	Espundia الإسبونديا
C	Kala-azar الكالازار	D	Chagas disease داء شاغاس

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Visceral leishmaniasis (kala-azar) is classically caused by the complex:** Q9

AR س9. الليشمانيا الحشوية (الكالازار) يسبّبها تقليديًا مركّب:

A L. tropica — L. tropica
B L. donovani — L. donovani
C L. braziliensis — L. braziliensis
D L. mexicana — L. mexicana

EN **The tissue form of Leishmania in humans is the:** Q10

AR س10. الطور النسيجي لليشمانيا في الإنسان هو:

A Amastigote — عديم السوط
B Promastigote — أمامي السوط
C Epimastigote — قريب السوط
D Trypomastigote — خلفي السوط

EN **The Leishmania amastigote usually lies inside:** Q11

AR س11. عديم سوط الليشمانيا يقع عادةً داخل:

A Red blood cells — كريات الدم الحمر
B Hepatocytes only — خلايا الكبد فقط
C Platelets — الصفيحات
D Macrophages — البلاعم

EN **The vector of Leishmania is the:** Q12

AR س12. ناقل الليشمانيا هو:

A Tsetse fly — ذبابة تسي تسي
B Triatomine bug — البقّة الثلاثية
C Female sandfly — ذبابة الرمل الأنثى
D Anopheles mosquito — بعوضة الأنوفيلة

EN **The human-infective stage of Leishmania is the:** Q13

AR س13. الطور المُعدي للإنسان من الليشمانيا هو:

A Cyst — الكيس
B Amastigote — عديم السوط
C Epimastigote — قريب السوط
D Metacyclic promastigote — أمامي السوط التالي للدورة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Leishmania is cultured on:** Q14

AR س14. تُزرع الليشمانيا على:

A Blood agar آجار الدم
B MacConkey agar آجار ماكونكي
C NNN medium وسط NNN
D Sabouraud agar آجار سابورو

EN **The leishmanin skin test in ACTIVE kala-azar is usually:** Q15

AR س15. اختبار الليشمانين الجلدي في الكالازار النشط عادةً:

A Negative سلبي
B Strongly positive موجب بقوّة
C Always positive موجب دائمًا
D Not used لا يُستعمل

EN **A common blood picture finding in visceral leishmaniasis is:** Q16

AR س16. من موجودات صورة الدم الشائعة في الليشمانيا الحشوية:

A Leukocytosis زيادة الكريات البيض
B Leukopenia نقص الكريات البيض
C Polycythaemia كثرة الحمر
D Thrombocytosis كثرة الصفيحات

Trypanosoma المثقّبة

EN **African trypanosomiasis (sleeping sickness) is transmitted by the:** Q17

AR س17. داء المثقّبيات الأفريقي (مرض النوم) ينقله:

A Sandfly ذبابة الرمل
B Triatomine bug البقّة الثلاثية
C Tsetse fly ذبابة تسي تسي
D Housefly الذبابة المنزلية

EN **In human blood, African trypanosomes occur as:** Q18

AR س18. في دم الإنسان توجد المثقّبات الأفريقية بطور:

A Trypomastigotes خلفيات السوط
B Promastigotes أماميات السوط
C Amastigotes عديمات السوط
D Cysts أكياس

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The main human reservoir for T. b. gambiense is:** Q19

AR س19. الخازن البشري الرئيس لـ T. b. gambiense هو:

A Cattle الأبقار
B Humans الإنسان
C Wild game الطرائد البرّية
D Dogs الكلاب

EN **Chagas disease is caused by:** Q20

AR س20. داء شاغاس يسبّبه:

A T. brucei gambiense T. brucei gambiense
B T. b. rhodesiense T. b. rhodesiense
C L. donovani L. donovani
D T. cruzi T. cruzi

EN **In humans, T. cruzi multiplies as:** Q21

AR س21. في الإنسان تتكاثر T. cruzi بطور:

A Trypomastigotes in blood خلفيات سوط في الدم
B Epimastigotes in blood قريبات سوط في الدم
C Amastigotes in tissues عديمات سوط في الأنسجة
D Promastigotes in skin أماميات سوط في الجلد

EN **The vector of T. cruzi is the:** Q22

AR س22. ناقل T. cruzi هو:

A Tsetse fly ذبابة تسي تسي
B Female sandfly ذبابة الرمل الأنثى
C Anopheles mosquito بعوضة الأنوفيلة
D Triatomine (kissing) bug البقّة الثلاثية (بقّة التقبيل)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **T. cruzi is transmitted to humans mainly through the vector's:** Q23

AR س23. تنتقل T. cruzi إلى الإنسان أساسًا عبر:

A Faeces contaminating the bite wound — البراز الملوّث لجرح اللسعة

B Saliva during the bite — لعاب البقّة أثناء اللسع

C Egg — بيض الناقل

D Respiratory droplets — الرذاذ التنفّسي

EN **In the triatomine bug, metacyclic trypomastigotes of T. cruzi form in the:** Q24

AR س24. في البقّة الثلاثية تتكوّن خلفيات سوط T. cruzi التالية للدورة في:

A Midgut — الأمعاء الوسطى

B Hindgut — الأمعاء الخلفية

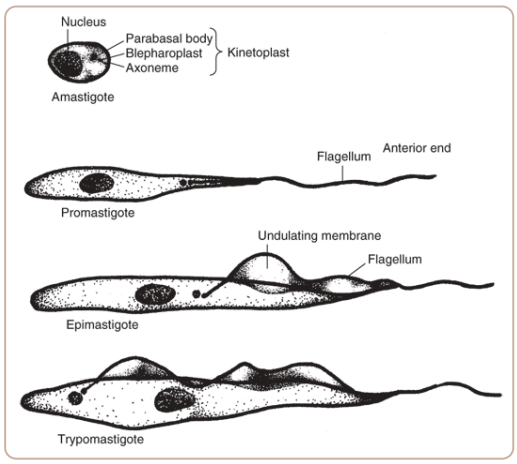
C Salivary glands — الغدد اللعابية

D Haemocoel — الجوف الدموي

Picture question — سؤال صورة

EN **In this figure, which form shows an undulating membrane and a free posterior flagellum?** Q25

AR س25. في هذا الشكل، أيّ طور يُظهر غشاءً متموّجًا وسوطًا خلفيًا حرًّا؟



A Amastigote — عديم السوط

B Trypomastigote — خلفي السوط

C Promastigote — أمامي السوط

D Cyst — الكيس

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2 True / False — صح أو خطأ

1 EN Blood and tissue flagellates belong to the family Trypanosomatidae.

AR تنتمي السوطيات الدموية والنسيجية إلى عائلة المثقّبيات. — True · صح / False · خطأ

2 EN The amastigote has a long free flagellum visible outside the body.

AR لعديم السوط سوط حرّ طويل ظاهر خارج الجسم. — True · صح / False · خطأ

3 EN The kinetoplast is a DNA-containing region of the mitochondrion.

AR الحركيّ منطقة من المتقدّرة تحتوي DNA. — True · صح / False · خطأ

4 EN Cutaneous leishmaniasis is also called Oriental sore.

AR الليشمانيا الجلدية تُسمّى أيضًا القرحة الشرقية. — True · صح / False · خطأ

5 EN The vector of Leishmania is the tsetse fly.

AR ناقل الليشمانيا هو ذبابة تسي تسي. — True · صح / False · خطأ

6 EN Leishmania is cultured on NNN medium at 22–24°C.

AR تُزرع الليشمانيا على وسط NNN بدرجة 22–24°م. — True · صح / False · خطأ

7 EN The leishmanin skin test is strongly positive during active kala-azar.

AR اختبار الليشمانين الجلدي موجب بقوّة أثناء الكالازار النشط. — True · صح / False · خطأ

8 EN African trypanosomes occur as trypomastigotes in human blood.

AR توجد المثقّبات الأفريقية بطور خلفي السوط في دم الإنسان. — True · صح / False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

9
EN Chagas disease is caused by Trypanosoma cruzi.
AR داء شاغاس يسبّبه المثقّبة الكروزية.
True · صح False · خطأ

10
EN T. cruzi trypomastigotes multiply in the bloodstream.
AR تتكاثر خلفيات سوط T. cruzi في مجرى الدم.
True · صح False · خطأ

11
EN T. cruzi is transmitted mainly through the triatomine bug's faeces.
AR تنتقل T. cruzi أساسًا عبر براز البقّة الثلاثية.
True · صح False · خطأ

12
EN In T. cruzi, the amastigote is the multiplying stage in human tissues.
AR في T. cruzi، عديم السوط هو طور التكاثر في أنسجة الإنسان.
True · صح False · خطأ

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

1
EN Which form in which host?
AR أيّ طور في أيّ مضيف؟

2
EN Three vectors — don't mix them
AR ثلاثة نواقل — لا تخلطها

3
EN Bite vs faeces transmission
AR الانتقال باللسعة مقابل البراز

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Multiply or not in blood? 4

AR تتكاثر أو لا في الدم؟

EN Kala-azar and the leishmanin test 5

AR الكالازار واختبار الليشمانين

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

EN List the four morphological forms of the hemoflagellates and their key feature. 1

AR عدّد الأطوار الشكلية الأربعة للسوطيات الدموية وصفتها المميّزة.

EN Compare the three clinical forms of leishmaniasis. 2

AR قارن بين الأشكال السريرية الثلاثة لليشمانيا.

EN How is visceral leishmaniasis diagnosed in the laboratory? 3

AR كيف تُشخَّص الليشمانيا الحشوية مختبريًا؟

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Compare African trypanosomiasis and Chagas disease (cause, vector, forms, transmission). 4

AR قارن بين داء المثقّبيات الأفريقي وداء شاغاس (السبب والناقل والأطوار والانتقال).

EN Describe the development of T. cruzi in the triatomine bug. 5

AR صف تطوّر T. cruzi في البقّة الثلاثية.

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 D	2 B	3 A	4 C	5 B	6 C	7 D	8 A
9 B	10 A	11 D	12 C	13 D	14 C	15 A	16 B
17 C	18 A	19 B	20 D	21 C	22 D	23 A	24 B
25 B							

True / False Answers إجابات صح أو خطأ

1 True	2 False	3 True	4 True	5 False	6 True
7 False	8 True	9 True	10 False	11 True	12 True

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Exam Traps Answers

إجابات المقالب

1

EN **Which form in which host?**

Leishmania: amastigote in human tissue, promastigote in sandfly/culture. African tryps: only trypomastigotes in humans. T. cruzi: amastigote (tissue) + trypomastigote (blood) in humans, epimastigote in the bug.

AR **أيّ طور في أيّ مضيف؟**

الليشمانيا: عديم السوط في نسيج الإنسان، أمامي السوط في الذبابة/الزرع. المثقّبات الأفريقية: خلفيات سوط فقط في الإنسان. T. cruzi: عديم السوط (نسيج) + خلفي السوط (دم) في الإنسان، وقريب السوط في البقّة.

2

EN **Three vectors — don't mix them**

Leishmania → female sandfly; African trypanosomes → tsetse fly; T. cruzi → triatomine (kissing) bug.

AR **ثلاثة نواقل — لا تخلطها**

الليشمانيا ← ذبابة الرمل الأنثى؛ المثقّبات الأفريقية ← ذبابة تسي تسي؛ T. cruzi ← البقّة الثلاثية (بقّة التقبيل).

3

EN **Bite vs faeces transmission**

African trypanosomes enter with the tsetse fly's SALIVA during the bite; T. cruzi enters from the bug's FAECES contaminating the wound/mucosa.

AR **الانتقال باللسعة مقابل البراز**

المثقّبات الأفريقية تدخل مع لعاب ذبابة تسي تسي أثناء اللسع؛ وT. cruzi تدخل من براز البقّة الملوّث للجرح/الغشاء المخاطي.

4

EN **Multiply or not in blood?**

T. cruzi bloodstream trypomastigotes do NOT multiply; multiplication is intracellular as amastigotes. Leishmania multiplies as amastigotes in macrophages.

AR **تتكاثر أو لا في الدم؟**

خلفيات سوط T. cruzi في الدم لا تتكاثر؛ والتكاثر داخل الخلايا بطور عديم السوط. والليشمانيا تتكاثر بعديمات السوط في البلاعم.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Kala-azar and the leishmanin test** 5

The leishmanin skin test is NEGATIVE in active kala-azar and may become positive only after cure (≈6–8 weeks).

AR **الكالازار واختبار الليشمانين**

اختبار الليشمانين سلبي في الكالازار النشط، وقد يصبح موجبًا بعد الشفاء فقط (نحو 6–8 أسابيع).

Important Questions — Model Answers — أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

EN **List the four morphological forms of the hemoflagellates and their key feature.** 1

Amastigote (no external flagellum; intracellular tissue form); promastigote (free anterior flagellum, no undulating membrane); epimastigote (short undulating membrane, kinetoplast anterior to the nucleus); trypomastigote (full-length undulating membrane, kinetoplast posterior).

AR **عدّد الأطوار الشكلية الأربعة للسوطيات الدموية وصفتها المميّزة.**

عديم السوط (بلا سوط خارجي؛ طور نسيجي داخل الخلايا)؛ أمامي السوط (سوط أمامي حرّ بلا غشاء متموّج)؛ قريب السوط (غشاء متموّج قصير، والحركيّ أمام النواة)؛ خلفي السوط (غشاء متموّج بطول الجسم، والحركيّ خلفي).

EN **Compare the three clinical forms of leishmaniasis.** 2

Cutaneous (Oriental sore): skin lesions at the sandfly bite (L. tropica/L. mexicana). Mucocutaneous (espundia): oral/nasal mucosa (L. braziliensis). Visceral (kala-azar): spleen, liver, bone marrow (L. donovani).

AR **قارن بين الأشكال السريرية الثلاثة لليشمانيا.**

الجلدية (القرحة الشرقية): آفات جلدية في موضع لسعة ذبابة الرمل (L. tropica/L. mexicana). المخاطية الجلدية (الإسبونديا): الغشاء الفموي/الأنفي (L. braziliensis). الحشوية (الكالازار): الطحال والكبد ونقي العظم (L. donovani).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **How is visceral leishmaniasis diagnosed in the laboratory?** 3

Specimens: peripheral blood, bone marrow, splenic or lymph-node aspirate. Stain with Giemsa/Leishman and examine under 100× oil for amastigotes within macrophages. Culture on NNN medium (22–24°C, 1–4 weeks) for promastigotes. Antibody/antigen detection and PCR support diagnosis; the leishmanin test is negative in active disease.

AR **كيف تُشخَّص الليشمانيا الحشوية مختبريًا؟**

العيّنات: الدم المحيطي، نقي العظم، رشافة الطحال أو العقدة اللمفاوية. تُصبغ بكيمزا/ليشمان وتُفحص بالعدسة الزيتية 100× بحثًا عن عديمات السوط داخل البلاعم. والزرع على وسط NNN (22–24°م، 1–4 أسابيع) لأماميات السوط. ويدعم التشخيص كشف الأضداد/المستضدات وPCR؛ واختبار الليشمانين سلبي في المرض النشط.

EN **Compare African trypanosomiasis and Chagas disease (cause, vector, forms, transmission).** 4

African (sleeping sickness): T. b. gambiense/rhodesiense; vector tsetse fly; only trypomastigotes in humans (pleomorphic); transmitted by the fly's saliva (bite). Chagas (American): T. cruzi; vector triatomine bug; amastigotes in tissue + trypomastigotes in blood; transmitted by the bug's faeces contaminating the wound/mucosa.

AR **قارن بين داء المثقّبيات الأفريقي وداء شاغاس (السبب والناقل والأطوار والانتقال).**

الأفريقي (مرض النوم): T. b. gambiense/rhodesiense؛ الناقل ذبابة تسي تسي؛ في الإنسان خلفيات سوط فقط (متعدّدة الأشكال)؛ وينتقل بلعاب الذبابة (اللسعة). شاغاس (الأمريكي): T. cruzi؛ الناقل البقّة الثلاثية؛ عديمات سوط في النسيج + خلفيات سوط في الدم؛ وينتقل ببراز البقّة الملوّث للجرح/الغشاء المخاطي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Describe the development of T. cruzi in the triatomine bug.** 5

The bug ingests bloodstream trypomastigotes. Epimastigotes develop and multiply by binary fission in the midgut, then differentiate into metacyclic trypomastigotes in the hindgut. These infective forms leave the bug in its faeces and enter humans through a contaminated bite wound, damaged skin or mucous membrane.

AR **صف تطوّر T. cruzi في البقّة الثلاثية.**

تبتلع البقّة خلفيات السوط من الدم. وتنمو قريبات السوط وتتكاثر بالانشطار الثنائي في الأمعاء الوسطى، ثم تتمايز إلى خلفيات سوط تالية للدورة في الأمعاء الخلفية. وتخرج هذه الأطوار المُعدية مع البراز وتدخل الإنسان عبر جرح لسعة أو جلد متضرّر أو غشاء مخاطي ملوّث.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t